

AULA 11 — Áreas de Figuras Planas

Aluno: _____

Objetivo da aula

Calcular áreas de triângulos, quadriláteros, paralelogramos, trapézios e outras figuras usuais, entendendo base e altura.

Pré-requisitos

Perímetro, multiplicação e unidades de área.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Área e unidade

Área mede a superfície ocupada por uma figura. A unidade deve ser quadrada: cm^2 , m^2 , km^2 etc.

A altura usada na fórmula é perpendicular à base escolhida. Em paralelogramos, a altura não é necessariamente o lado inclinado.

2. Triângulo, quadrado e retângulo

Triângulo: metade do produto base-altura. Quadrado: lado ao quadrado. Retângulo: base vezes altura.

Para um mesmo base e altura, o triângulo tem metade da área do paralelogramo correspondente.

$$A_{\text{tri}} = (b \cdot h)/2; A_{\text{quadrado}} = l^2; A_{\text{ret}} = b \cdot h$$

3. Paralelogramo, losango e trapézio

Paralelogramo: base $\times$ altura. Losango: produto das diagonais dividido por 2. Trapézio: média das bases vezes altura.

No trapézio, não use a soma simples das bases; a média é $(B+b)/2$.

$$A_{\text{paralelogramo}} = b \cdot h; A_{\text{losango}} = (D \cdot d)/2; A_{\text{trapézio}} = ((B+b)h)/2$$

4. Decomposição

Figuras irregulares podem ser divididas em retângulos, triângulos, trapézios etc. Some as áreas quando as partes são disjuntas e subtraia quando houver recorte.

Antes de calcular, faça uma “quebra” que gere figuras cujas fórmulas você conhece.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Se fala em revestir, pintar o chão ou ocupar uma região, pense em área. Identifique a base e a altura perpendicular antes de usar a fórmula.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Triângulo

1. Base 14 cm e altura 9 cm.

2. $A = 14 \cdot 9 / 2$.

Resposta: $A = 63 \text{ cm}^2$.

Exemplo resolvido 2 — Trapézio

1. Bases 10 cm e 16 cm, altura 5 cm.

2. $A = (10 + 16) \cdot 5 / 2$.

Resposta: $A = 65 \text{ cm}^2$.

Exemplo resolvido 3 — Figura por decomposição

1. Um retângulo 10×6 contém um triângulo de base 4 e altura 3 retirado de um canto.

2. $A = 60 - (4 \cdot 3 / 2)$.

Resposta: $A = 54 \text{ cm}^2$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique por que a altura do paralelogramo é perpendicular à base. Depois derive mentalmente a área de um triângulo como metade de um paralelogramo.

Fórmulas e relações essenciais

$$A_{\text{tri}} = b \cdot h / 2$$

$$A_{\text{ret}} = b \cdot h$$

$$A_{\text{quad}} = l^2$$

$$A_{\text{paral}} = b \cdot h$$

$$A_{\text{los}} = D \cdot d / 2$$

$$A_{\text{trap}} = (B + b)h / 2$$

Dica de prova

- Confirme qual segmento é a altura perpendicular.
- Converta unidades antes de calcular.
- Desenhe linhas auxiliares para decompor figuras.

Erros que mais derrubam candidatos

- Usar lado inclinado como altura.
- Esquecer o $/2$ do triângulo.
- Somar áreas quando existe uma parte retirada.

Resumo para revisão

- Área é medida em unidades quadradas.
- Altura é perpendicular à base.
- Figuras compostas são resolvidas por soma/subtração de áreas conhecidas.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.